

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Firewall and NAT

Atika Najwa Azzahra - 5024241091

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Keamanan jaringan dan efisiensi pengalamatan IP merupakan dua aspek fundamental yang tidak bisa dipisahkan dari pengelolaan infrastruktur jaringan modern. Seiring meningkatnya ketergantungan organisasi terhadap konektivitas internet, ancaman terhadap jaringan internal pun semakin kompleks dan tidak bisa dianggap remeh. Tanpa mekanisme perlindungan yang memadai, jaringan yang terhubung ke internet menjadi rentan terhadap berbagai bentuk serangan seperti akses tidak sah, eksploitasi layanan, hingga manipulasi paket data yang melewati jaringan. Permasalahan lain yang juga mendesak adalah keterbatasan ruang alamat IPv4 yang hanya menyediakan sekitar 4,3 miliar alamat, sementara jumlah perangkat yang membutuhkan konektivitas internet terus bertambah secara eksponensial. Kondisi ini mendorong diperlukannya mekanisme yang mampu mengoptimalkan penggunaan alamat IP publik yang terbatas agar tetap dapat melayani banyak perangkat secara bersamaan dalam satu jaringan lokal. Firewall dan Network Address Translation (NAT) hadir sebagai jawaban atas kedua permasalahan tersebut. Firewall memungkinkan administrator jaringan untuk mendefinisikan kebijakan akses secara granular, mengontrol lalu lintas berdasarkan chain input maupun forward, serta melindungi aset jaringan dari trafik yang tidak diinginkan. Sementara itu, NAT memungkinkan banyak perangkat dalam jaringan privat untuk berbagi satu alamat IP publik, sekaligus membuka kemungkinan pengalihan layanan internal ke dunia luar melalui mekanisme port forwarding. Kedua teknologi ini bukan sekadar konsep akademis, melainkan sudah menjadi komponen standar dalam setiap implementasi jaringan di dunia nyata, mulai dari jaringan rumahan, enterprise, hingga infrastruktur data center. Oleh karena itu, praktikum ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman langsung dan terukur mengenai cara kerja firewall dan NAT melalui konfigurasi nyata pada perangkat MikroTik, sehingga praktikan tidak hanya memahami konsepnya secara teoritis tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam skenario jaringan yang sesungguhnya.

1.2 Dasar Teori

Firewall adalah sistem keamanan jaringan yang bertugas mengawasi dan menyaring lalu lintas data yang masuk maupun keluar berdasarkan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Firewall ditempatkan di antara jaringan internal yang terpercaya dan jaringan eksternal yang berpotensi berbahaya, sehingga menjadi titik kontrol yang menentukan apakah suatu paket data boleh melintas atau tidak. Sebelum firewall dikenal luas, keamanan jaringan hanya mengandalkan Access Control List (ACL) yang bekerja secara statis dan tidak mampu membaca konteks koneksi, sehingga masih banyak celah yang bisa dieksploitasi. Dalam menangani paket, firewall menerapkan tiga kebijakan utama yaitu Accept untuk mengizinkan paket lewat, Reject untuk memblokir paket sambil mengirimkan pesan error ke pengirim, dan Drop untuk membuang paket tanpa memberikan respons apapun. Berdasarkan cara kerjanya, firewall diklasifikasikan menjadi beberapa jenis mulai dari Packet Filtering yang memeriksa paket berdasarkan IP, port, dan protokol secara independen, Stateful Inspection yang mampu melacak status koneksi aktif, Application Layer Firewall yang dapat memeriksa konten hingga lapisan aplikasi, hingga Next Generation Firewall (NGFW) yang mengintegrasikan deep packet inspection termasuk trafik terenkripsi SSL.

Dalam implementasi firewall pada MikroTik, aturan filtering diorganisasikan ke dalam chain yang menentukan pada tahap mana sebuah paket diperiksa. Chain Input menangani paket yang ditujukan

langsung ke router itu sendiri, Chain Forward menangani paket yang hanya melewati router untuk diteruskan ke tujuan lain, dan Chain Output menangani paket yang berasal dari router itu sendiri. Perbedaan ketiga chain ini menjadi dasar penting dalam merancang kebijakan firewall yang tepat sasaran.

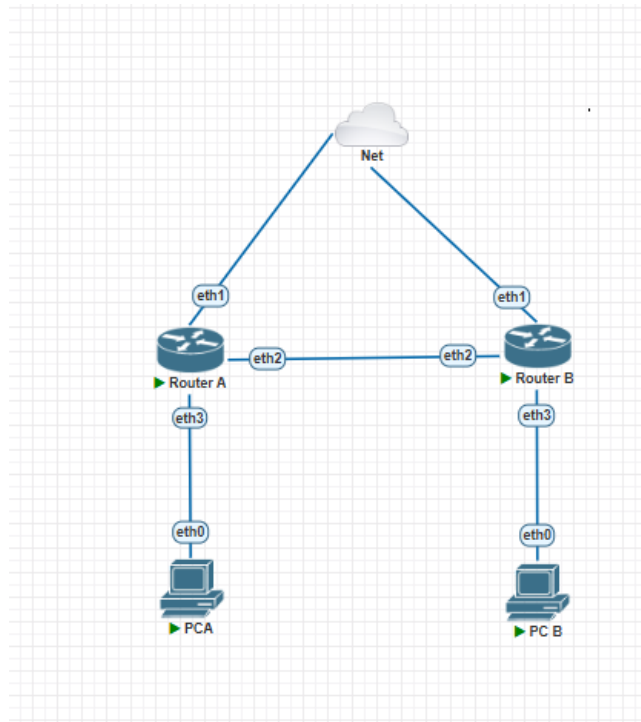
Network Address Translation (NAT) adalah mekanisme penerjemahan alamat IP ketika paket data melewati router, yang memungkinkan banyak perangkat dengan alamat IP privat dalam jaringan lokal untuk berkomunikasi dengan jaringan publik menggunakan satu alamat IP publik. NAT hadir sebagai respons atas keterbatasan ruang alamat IPv4 yang hanya menyediakan sekitar 4,3 miliar alamat, sementara jumlah perangkat yang terhubung ke internet terus melampaui angka tersebut. NAT dibedakan menjadi tiga jenis yaitu Static NAT yang memetakan satu IP lokal ke satu IP publik secara permanen, Dynamic NAT yang mengalokasikan IP publik dari sebuah pool secara dinamis, dan Port Address Translation (PAT) yang merupakan jenis paling umum digunakan dimana banyak IP lokal berbagi satu IP publik dengan membedakan setiap sesi menggunakan nomor port. Dalam praktiknya, NAT juga dibedakan berdasarkan arah kerjanya menjadi Source NAT (srcnat) yang mengubah alamat IP sumber paket keluar menggunakan metode masquerade, dan Destination NAT (dstnat) yang mengubah alamat IP tujuan paket masuk dan menjadi dasar dari mekanisme port forwarding agar server di jaringan privat dapat diakses dari luar.

Connection Tracking adalah fitur yang memungkinkan router mencatat dan memantau status setiap koneksi aktif yang melewatinya, meliputi alamat IP sumber dan tujuan, port, protokol, serta state koneksi. Fitur ini menjadi fondasi dari stateful firewall karena router tidak lagi menilai paket secara terisolasi, melainkan dalam konteks koneksi yang sedang berlangsung. State koneksi yang dikenali meliputi New untuk koneksi baru, Established untuk koneksi aktif dua arah, Related untuk koneksi yang masih berkaitan dengan sesi yang sudah ada, dan Invalid untuk paket yang tidak cocok dengan koneksi manapun. Connection tracking juga berperan penting dalam mendukung kerja NAT secara efisien karena router perlu melacak perubahan alamat dan port agar paket balasan dari internet dapat dikirimkan kembali dengan tepat ke perangkat asal di jaringan lokal.

2 Tugas Pendahuluan

Menggunakan Server Utama(Tidak Berhasil)

1. Topologi Jaringan



Gambar 1: Topologi Jaringan

2. Koneksi antar-router

```

Telnet 10.4.89.232
[admin@ MikroTik] > ping 10.10.10.2

  SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
  0 10.10.10.2                            56 64 0ms    S
  1 10.10.10.2                            56 64 0ms    S
  2 10.10.10.2                            56 64 0ms    S
  3 10.10.10.2                            56 64 0ms    S
  4 10.10.10.2                            56 64 0ms    S
  5 10.10.10.2                            56 64 0ms    S
  6 10.10.10.2                            56 64 0ms    S
  7 10.10.10.2                            56 64 0ms    S
  8 10.10.10.2                            56 64 0ms    S
  9 10.10.10.2                            56 64 0ms    S
 10 10.10.10.2                            56 64 0ms    S
 11 10.10.10.2                            56 64 0ms    S
 12 10.10.10.2                            56 64 0ms    S
 13 10.10.10.2                            56 64 0ms    S
 14 10.10.10.2                            56 64 0ms    S

```

Gambar 2: Router A ke Router B

```

Telnet 10.4.89.232
19 10.10.10.1                            56 64 0ms
sent=20 received=20 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms
  SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
 20 10.10.10.1                            56 64 0ms    S
 21 10.10.10.1                            56 64 0ms    S
 22 10.10.10.1                            56 64 0ms    S
 23 10.10.10.1                            56 64 0ms    S
 24 10.10.10.1                            56 64 0ms    S
 25 10.10.10.1                            56 64 0ms    S
 26 10.10.10.1                            56 64 0ms    S
 27 10.10.10.1                            56 64 0ms    S
 28 10.10.10.1                            56 64 0ms    S
 29 10.10.10.1                            56 64 0ms    S
 30 10.10.10.1                            56 64 0ms    S
 31 10.10.10.1                            56 64 0ms    S
 32 10.10.10.1                            56 64 0ms    S
 33 10.10.10.1                            56 64 0ms    S
 34 10.10.10.1                            56 64 0ms    S
 35 10.10.10.1                            56 64 0ms    S
 36 10.10.10.1                            56 64 0ms    S
 37 10.10.10.1                            56 64 0ms    S
 38 10.10.10.1                            56 64 0ms    S
 39 10.10.10.1                            56 64 0ms    S
sent=40 received=40 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms
  SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
 40 10.10.10.1                            56 64 0ms    S
 41 10.10.10.1                            56 64 0ms    S
 42 10.10.10.1                            56 64 0ms    S
 43 10.10.10.1                            56 64 0ms    S

```

Gambar 3: Router B ke Router A

3. Koneksi Internet

```

Telnet 10.4.89.232
0:PCA
VPCS> ping 8.8.8.8
*192.168.10.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.330 ms (ICMP type:3, code:0, Destination network unreachable)
*192.168.10.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.517 ms (ICMP type:3, code:0, Destination network unreachable)
*192.168.10.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.539 ms (ICMP type:3, code:0, Destination network unreachable)
*192.168.10.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.338 ms (ICMP type:3, code:0, Destination network unreachable)
*192.168.10.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.329 ms (ICMP type:3, code:0, Destination network unreachable)
VPCS> |

```

Gambar 4: Internet PC A

```

Telnet 10.4.89.232
0:PCC
VPCS>
VPCS> ip 10.10.10.10/30 10.10.10.9
Checking for duplicate address...
PCL - 10.10.10.10 255.255.255.252 gateway 10.10.10.9
VPCS> ping 10.10.10.9
80 bytes from 10.10.10.9 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.384 ms
80 bytes from 10.10.10.9 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.369 ms
80 bytes from 10.10.10.9 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.313 ms
80 bytes from 10.10.10.9 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.324 ms
80 bytes from 10.10.10.9 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.291 ms
VPCS> ping 10.10.10.6
80 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=1 ttl=62 time=2.281 ms
80 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=2 ttl=62 time=0.363 ms
80 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=3 ttl=62 time=0.307 ms
80 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=4 ttl=62 time=0.368 ms
80 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=5 ttl=62 time=0.296 ms
VPCS> ping 8.8.8.8
*10.10.10.9 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.211 ms (ICMP type:3, code:0, Destination network unreachable)
*10.10.10.9 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.487 ms (ICMP type:3, code:0, Destination network unreachable)
*10.10.10.9 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.204 ms (ICMP type:3, code:0, Destination network unreachable)
*10.10.10.9 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.228 ms (ICMP type:3, code:0, Destination network unreachable)
*10.10.10.9 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.201 ms (ICMP type:3, code:0, Destination network unreachable)

```

Gambar 5: Internet PC B

4. Masalah di Router A

```

[admin@ MikroTik] > /ip dhcp-client add interface=ether1 disabled=no
[admin@ MikroTik] > /ip dhcp-client print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# INTERFACE USE-PEER-DNS ADD-DEFAULT-ROUTE STATUS ADDRESS
0 ether1 yes yes searching...
[admin@ MikroTik] > |

```

Gambar 6: Status Searching

```

[admin@ MikroTik] > /ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
- Diackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS PREP-SRC GATEWAY DISTANCE
0 ADC 10.10.10.0/30 10.10.10.1 ether2 0
1 ADC 192.168.10.0/24 192.168.10.1 ether3 0
2 AS 192.168.20.0/24 10.10.10.2 1
[admin@ MikroTik] > ping 8.8.8.8
SEQ HOST SIZE TTL TIME STATUS
0 no route to host
1 no route to host
2 no route to host
3 no route to host
4 no route to host
5 no route to host
6 no route to host
7 no route to host
8 no route to host
9 no route to host
10 no route to host
11 no route to host
12 no route to host
13 no route to host
14 no route to host

```

Gambar 7: Ping NAT

```

[admin@Mikrotik] > /ip dhcp-client print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# INTERFACE USE-PEER-DNS ADD-DEFAULT-ROUTE STATUS ADDRESS
0 ether1 yes yes searching...
[admin@Mikrotik] > /ip dhcp-server print
Flags: D - dynamic, X - disabled, I - invalid
# NAME INTERFACE RELAY ADDRESS-POOL
0 dhcp_pc1 ether3 pool_pc1
[admin@Mikrotik] > /ip dhcp-server network print
Flags: D - dynamic
# ADDRESS GATEWAY DNS-SERVER WINS-SERVER DOMAIN
0 192.168.10.0/24 192.168.10.1 8.8.8.8
[admin@Mikrotik] > /ip pool print
# NAME RANGES
0 pool_pc1 192.168.10.10-192.168.10.100
[admin@Mikrotik] > /ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE
0 ADC 10.10.10.0/30 10.10.10.1 ether2 0
1 ADC 192.168.10.0/24 192.168.10.1 ether3 0
2 A S 192.168.20.0/24 10.10.10.2 1
[admin@Mikrotik] > /interface print
Flags: D - dynamic, X - disabled, R - running, S - slave
# NAME TYPE ACTUAL-MTU L2MTU MAX-L2MTU MAC-ADDRESS
0 R ether1 ether 1500 50:18:FC:00:12:00
1 R ether2 ether 1500 50:18:FC:00:12:01
2 R ether3 ether 1500 50:18:FC:00:12:02
3 R ether4 ether 1500 50:18:FC:00:12:03
[admin@Mikrotik] > |

```

Gambar 8: Konfigurasi Router A

5. Masalah di Router B

```

[admin@Mikrotik] > /ip dhcp-client print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# INTERFACE USE-PEER-DNS ADD-DEFAULT-ROUTE STATUS ADDRESS
0 ether1 yes yes searching...
[admin@Mikrotik] > /ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 10.10.10.2/30 10.10.10.0 ether2
1 192.168.20.1/24 192.168.20.0 ether3
[admin@Mikrotik] > /ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE
0 ADC 10.10.10.0/30 10.10.10.2 ether2 0
1 A S 192.168.10.0/24 10.10.10.1 1
2 ADC 192.168.20.0/24 192.168.20.1 ether3 0
[admin@Mikrotik] > |

```

Gambar 9: Status Searching

- Setelah dilakukan beberapa kali pengujian, DHCP Client pada kedua router masih berstatus searching. Hal ini menunjukkan bahwa router terus mencari server DHCP tetapi tidak menerima balasan. Kemungkinan penyebabnya adalah layanan DHCP pada Cloud_nat sedang bermasalah, koneksi antara router dan Cloud_nat tidak berjalan dengan baik, atau terdapat kendala pada konfigurasi jaringan server PNET Lab. Karena router tidak memperoleh alamat IP dari DHCP Client, maka router juga tidak mendapatkan default route menuju internet. Walaupun demikian, konfigurasi jaringan lokal tetap berhasil karena DHCP Server pada masing-masing router dapat memberikan IP ke PC dan komunikasi antar jaringan dapat dilakukan dengan sukses melalui routing statis.

Menggunakan Server Backup(Berhasil)

- Koneksi internet dan antar PC

```

Telnet 10.4.75.50

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.
Modified version supporting unetlab by unetlab team

Press '?' to get help.
Can't open A

VPCS>
VPCS> ip dhcp
DORA IP 192.168.10.100/24 GW 192.168.10.1

VPCS> ping 8.8.8.8
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=111 time=20.504 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=111 time=22.797 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=111 time=22.566 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=111 time=23.922 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=111 time=21.590 ms

VPCS> ping 192.168.20.100
84 bytes from 192.168.20.100 icmp_seq=1 ttl=62 time=3.052 ms
84 bytes from 192.168.20.100 icmp_seq=2 ttl=62 time=0.890 ms
84 bytes from 192.168.20.100 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.839 ms
84 bytes from 192.168.20.100 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.054 ms
84 bytes from 192.168.20.100 icmp_seq=5 ttl=62 time=0.873 ms

VPCS> |

```

Gambar 10: Koneksi Internet dan dari PC A ke PC B

```

Telnet 10.4.75.50

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.
Modified version supporting unetlab by unetlab team

Press '?' to get help.
Can't open B

VPCS>
VPCS> ip dhcp
DORA IP 192.168.20.100/24 GW 192.168.20.1

VPCS> ping 8.8.8.8
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=111 time=23.883 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=111 time=22.784 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=111 time=25.665 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=111 time=24.224 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=111 time=24.596 ms

VPCS> ping 192.168.10.100
84 bytes from 192.168.10.100 icmp_seq=1 ttl=62 time=1.254 ms
84 bytes from 192.168.10.100 icmp_seq=2 ttl=62 time=0.889 ms
84 bytes from 192.168.10.100 icmp_seq=3 ttl=62 time=0.818 ms
84 bytes from 192.168.10.100 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.292 ms
84 bytes from 192.168.10.100 icmp_seq=5 ttl=62 time=1.378 ms

VPCS> |

```

Gambar 11: Koneksi Internet dan dari PC B ke PC A

2. Antar Router

```

Telnet 10.4.75.50

[admin@Mikrotik] > ping 10.10.10.2

SEQ HOST                                SIZE TTL TIME STATUS
0 10.10.10.2                            56 64 0ms 50
1 10.10.10.2                            56 64 0ms 50
2 10.10.10.2                            56 64 0ms 50
3 10.10.10.2                            56 64 0ms 50
4 10.10.10.2                            56 64 0ms 50
5 10.10.10.2                            56 64 0ms 50
6 10.10.10.2                            56 64 0ms 50
7 10.10.10.2                            56 64 0ms 50
8 10.10.10.2                            56 64 0ms 50
9 10.10.10.2                            56 64 0ms 50
10 10.10.10.2                           56 64 0ms 50
11 10.10.10.2                           56 64 0ms 50
12 10.10.10.2                           56 64 1ms 50
13 10.10.10.2                           56 64 0ms 50
14 10.10.10.2                           56 64 0ms 50
15 10.10.10.2                           56 64 0ms 50
16 10.10.10.2                           56 64 0ms 50
17 10.10.10.2                           56 64 0ms 50
18 10.10.10.2                           56 64 0ms 50
19 10.10.10.2                           56 64 0ms 50
sent=20 received=20 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=1ms
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME STATUS
20 10.10.10.2                           56 64 0ms 50

```

Gambar 12: Router A ke Router B

```

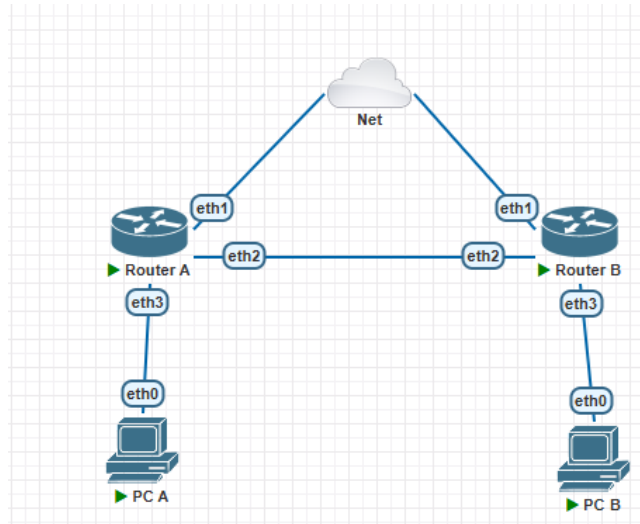
Telnet 10.4.75.50

7 10.10.10.1                            56 64 0ms 50
8 10.10.10.1                            56 64 1ms 50
9 10.10.10.1                            56 64 0ms 50
10 10.10.10.1                           56 64 0ms 50
11 10.10.10.1                           56 64 0ms 50
12 10.10.10.1                           56 64 0ms 50
13 10.10.10.1                           56 64 0ms 50
14 10.10.10.1                           56 64 0ms 50
15 10.10.10.1                           56 64 0ms 50
16 10.10.10.1                           56 64 0ms 50
17 10.10.10.1                           56 64 0ms 50
18 10.10.10.1                           56 64 0ms 50
19 10.10.10.1                           56 64 0ms 50
sent=20 received=20 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=1ms
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME STATUS
20 10.10.10.1                            56 64 0ms 50
21 10.10.10.1                            56 64 0ms 50
22 10.10.10.1                            56 64 0ms 50
23 10.10.10.1                            56 64 0ms 50
24 10.10.10.1                            56 64 0ms 50
25 10.10.10.1                            56 64 0ms 50
26 10.10.10.1                            56 64 0ms 50
27 10.10.10.1                            56 64 0ms 50
28 10.10.10.1                            56 64 0ms 50
29 10.10.10.1                            56 64 0ms 50
30 10.10.10.1                            56 64 0ms 50
31 10.10.10.1                            56 64 0ms 50
32 10.10.10.1                            56 64 0ms 50
33 10.10.10.1                            56 64 0ms 50

```

Gambar 13: Router B ke Router A

3. Topologi Jaringan



Gambar 14: Topologi Jaringan

4. Konfigurasi

```
[admin@Mikrotik] > /ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 D 10.0.137.37/24 10.0.137.0 ether1
1 10.10.10.1/30 10.10.10.0 ether2
2 192.168.10.1/24 192.168.10.0 ether3
[admin@Mikrotik] > /ip dhcp-client print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# INTERFACE
0 ether1
[admin@Mikrotik] > /ip dhcp-server print
Flags: D - dynamic, X - disabled, I - invalid
# NAME INTERFACE RELAY ADDRESS-POOL LEASE-TIME ADD-ARP
0 dhcp_pc1 ether3 pool_pc1 10m
[admin@Mikrotik] > /ip firewall nat print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
0 chain srcnat action masquerade out-interface=ether1
[admin@Mikrotik] > /ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE
0 ADS 0.0.0.0/0 10.0.137.1 1
1 ADC 10.0.137.0/24 10.0.137.37 ether1 0
2 ADC 10.10.10.0/30 10.10.10.1 ether2 0
3 ADC 192.168.10.0/24 192.168.10.1 ether3 0
4 A S 192.168.20.0/24 10.10.10.2 1
[admin@Mikrotik] >
```

Gambar 15: Konfigurasi Router A

```
[admin@Mikrotik] > /ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 D 10.0.137.151/24 10.0.137.0 ether1
1 10.10.10.2/30 10.10.10.0 ether2
2 192.168.20.1/24 192.168.20.0 ether3
[admin@Mikrotik] > /ip dhcp-client print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# INTERFACE
0 ether1
[admin@Mikrotik] > /ip dhcp-server print
Flags: D - dynamic, X - disabled, I - invalid
# NAME INTERFACE RELAY ADDRESS-POOL LEASE-TIME ADD-ARP
0 dhcp_pc2 ether3 pool_pc2 10m
[admin@Mikrotik] > /ip firewall nat print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
0 chain srcnat action masquerade out-interface=ether1
[admin@Mikrotik] > /ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE
0 ADS 0.0.0.0/0 10.0.137.151 1
1 ADC 10.0.137.0/24 10.0.137.151 ether1 0
2 ADC 10.10.10.0/30 10.10.10.2 ether2 0
3 A S 192.168.10.0/24 10.10.10.1 1
4 ADC 192.168.20.0/24 192.168.20.1 ether3 0
[admin@Mikrotik] >
```

Gambar 16: Konfigurasi Router B

```
Telnet 10.4.75.58
0:PCC
VPCS> show ip
NAME          : VPCS[1]
IP/MASK       : 192.168.10.100/24
GATEWAY       : 192.168.10.1
DNS           : 8.8.8.8
DHCP SERVER   : 192.168.10.1
DHCP LEASE    : 366, 600/300/525
MAC           : 00:50:79:66:68:56
LPORT        : 20000
RHOST:PORT    : 127.0.0.1:30000
MTU           : 1500
VPCS> |
```

Gambar 17: Konfigurasi PC A

```
Telnet 10.4.75.58
0:PCC
VPCS> show ip
VPCS> show ip
Invalid arguments
VPCS> show ip
NAME          : VPCS[1]
IP/MASK       : 192.168.20.100/24
GATEWAY       : 192.168.20.1
DNS           : 8.8.8.8
DHCP SERVER   : 192.168.20.1
DHCP LEASE    : 369, 600/300/525
MAC           : 00:50:79:66:68:57
LPORT        : 20000
RHOST:PORT    : 127.0.0.1:30000
MTU           : 1500
VPCS> |
```

Gambar 18: Konfigurasi PC B